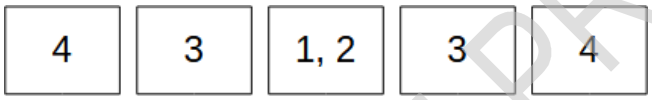
지시사항

과학자들이 추락한 외계 비행접시를 발견했다. 그 안의 위에서 하늘의 모습 보여주는 여러 개의 스크린을 발견했다. 당신이 이 스크린을 잘 볼 수 있도록 아래에 망원경을 설치했다. 망원경을 사용해 스크린의 천체들을 관측하고 결과를 기록해라.

반대쪽에 5개의 스크린이 있을 것이다. 가운데 화면에는 문제 1과 2를 위한 동영상이 재생될 것이고, 나머지에는 문제 3과 4를 위한 바뀌지 않는 사진이 띄워질 것이다. 가운데에서 가까운 두 스크린에는 문제 3을 위한 동일한 사진이 보여질 것이고, 가장 바깥쪽 두 스크린에는 문제 4를 위한 동일한 사진이 나올 것이다. 동일한 스크린 중에서 가장 멀리 있는 스크린을 망원경으로 관측해라.



모든 관측을 위해 총 30분의 시간이 주어진다. 그렇지만 1번과 2번의 동영상은 단 한번만 재생된다. 실제 관측에서 데이터를 얻을 기회가 한 번만 있는 것과 같다. 시험의 남은 시간을 알려주는 시계가 2개 있을 것이다.

시험이 시작될 때 가운데 스크린에 관측지의 가상의 시간을 알려주는 시계가 보여질 것이다. 이 시계는 망원경으로 보았을 때 똑바로 보이도록 방향이 바뀌어 있을 것이다. 시간은 3분동안 보이고 사라질 것이다. 이 시간을 관측 시작 시간으로 설정하고 스탑워치의 시간을 보정해라.

주의 : 동영상과 사진에서 보이는 시야각은 다르다.

DELEGATION PRINT

진행 과정

먼저 문제를 읽고 관측을 계획할 시간이 30분 주어진다. 다른 참가자들과 대화하지 마시오. 감독관으로부터 'GO NOW' 신호를 받으면, 문제지, 클립보드 및 펜/연필을 가지고 지시에 따라 망원경 위치로 이동하시오 (red light는 망원경에서 제공됨). 다른 참가자들과 거리를 유지하고 이야기 하지 마시오. 당신이 사용할 망원경 앞에서 조교에게 당신의 배지와 코드를 보여주시오.

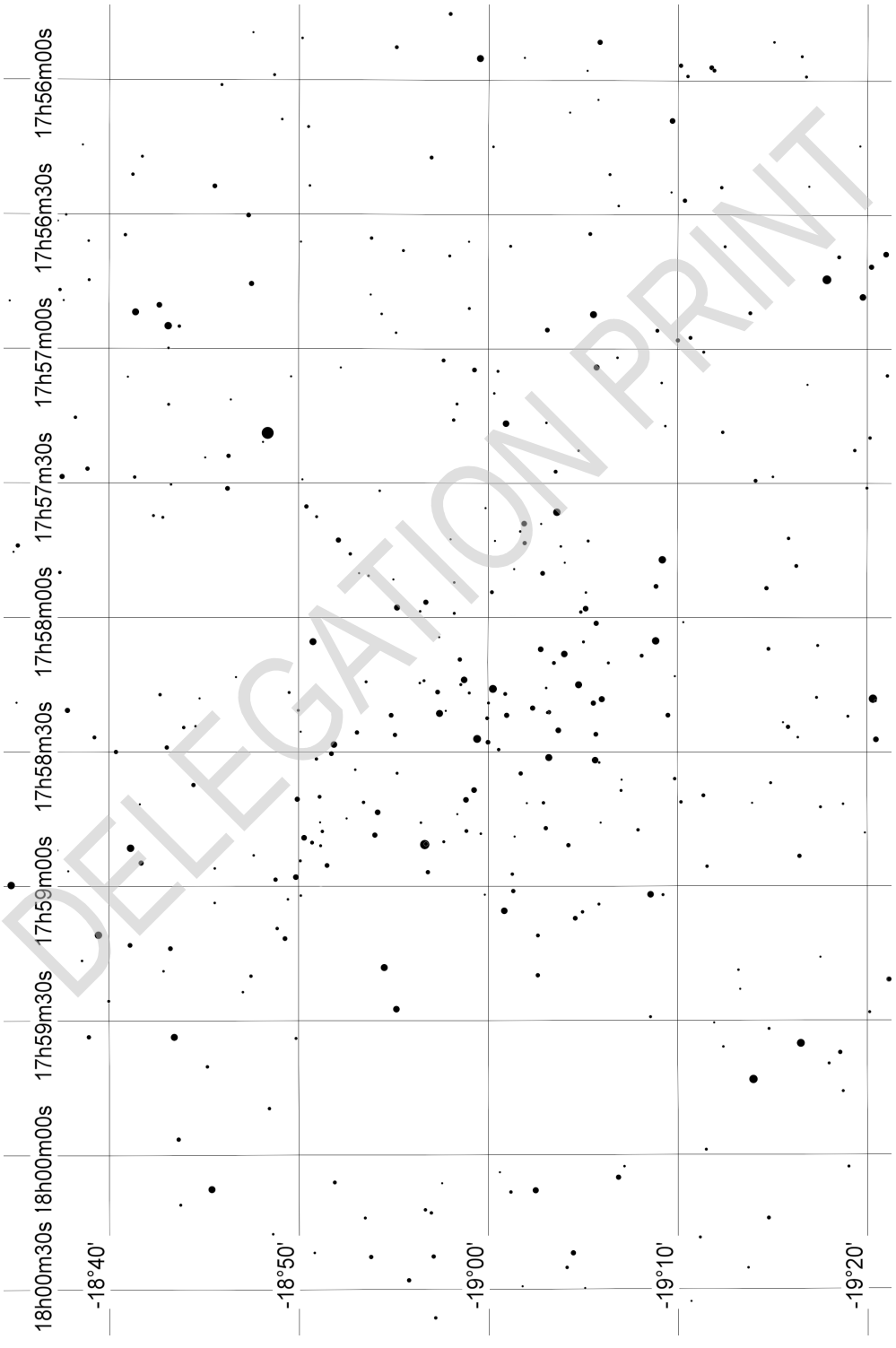
모든 참가자들이 준비되면 관측을 시작하며, 관측을 마칠 때까지 총 30분이 주어진다. 30분이 지나면 당신의 문제지와 클립보드는 챙기고 (라이트는 놔두고) 관측 장소에서 떠나라는 호출이 있을 때까지 기다리시오.

안내에 따라 준비실로 돌아가시오. 다른 참가자들과 거리를 유지하고 다른 참가자들과 대화하지 마시오.

당신에게 관측한 내용을 처리하고 답안지를 완성하는 데에 30분이 더 주어질 것이다 (계산기, 기하학 도구 등이 제공될 것이다). 만일 어떠한 기술적 문제가 있었다면 답안지에 있는 양식에 팀 리더에게 보고서를 작성할 수 있다. 30분이 끝나면 답안지와 보고서를 봉투에 넣고 시험장을 떠나라는 퇴장 지시가 있을 때까지 책상에서 기다리시오.

DELEGATION PRINT

성도 1 (문제 1과 문제 2)



DELEGATION PRINT

문제 1: 소행성 엄폐 (Asteroid Occultation) (15점)

소행성의 궤도 요소를 이용한 계산을 통해서 한 소행성이 별 HD163390을 21초 동안 엄폐 할 것이라고 예상했다. 최대 엄폐가 일어나는 엄폐 중심 시각은 23:03:32 UT일 것이라고 예상된다. 하지만 천체력 (ephemeris) 이 정확하지 않아 이 예상은 중심 시각에 대해 최대 20초, 엄폐 지속 시간에 대해 10초까지 달라질 수 있다.

직접 관측을 통해, 실제 엄폐 중심 시각과 지속 시간을 구하여라. 성도 1과 다음 좌표를 이용해 엄폐 대상을 확인하라.

HD 163390 RA: $17^{h}\ 58^{m}\ 05^{s}$ DEC: $-18^{\circ}\ 50'\ 46.14''$

성도와 하늘은 모두 동일한 시간 기점(epoch)을 사용한다.

A.1 (15 pt)

엄폐 중심 시각 (Mid-time of occultation)	± 오차 (error)	엄폐 지속 시간 (Duration of occultation)	± 오차 (error)

DELEGATION PRINT

문제 2: 스타링크 (Starlink) (15점)

문제 1에서 다룬 것과 같은 하늘 영역에서 기차처럼 줄지어 움직이는 스타링크 위성들이 23:05 UT 즈음에 $17^{\mathrm{h}}\ 59^{\mathrm{m}}$인 자오선 근방에서 나타날 것이다. 이 위성 '열차'의 통과는 약 3분 정도 지속될 것이다.

하늘 영역의 중심부의 고도가 20°라고 가정하고 이 위성들은 지표면에서 400 km 상공에서 등간격을 유지하며 원 궤도로 이동하고 있다고 가정하라. 이 위성들이 지평선에 대해 수직하게 이동한다고 가정하라.

(a) 실제 하늘을 보고 각속도를 직접 측정하시오.

(b) 연속적인 인공위성 사이의 통과 시간을 측정하고, 그 궤적을 성도 1에 그리시오.

(c) 위에 주어진 정보를 이용해서 관측자가 보는 인공위성의 각속도를 구하시오.

(d) 두 연속적인 인공위성 사이의 거리를 km 단위로 추산하시오.

상수들: $G = 6.674 \times 10^{-11}$ N m^{2}kg^{-2}; $M_{\oplus} = 5.972 \times 10^{24}$kg ; $R_{\oplus}$ = 6378 km.

A.2 (15 pt)

DELEGATION PRINT

A.2 (cont.)

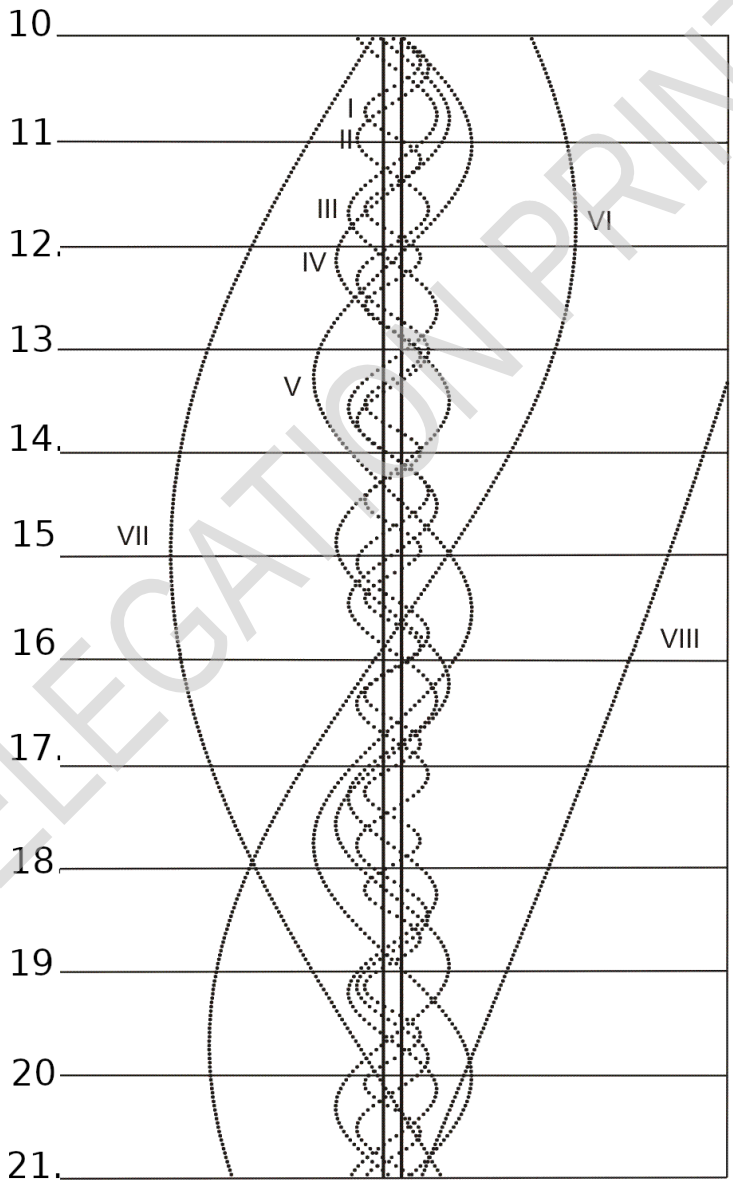
DELEGATION PRINT

A.2 (cont.)

DELEGATION PRINT

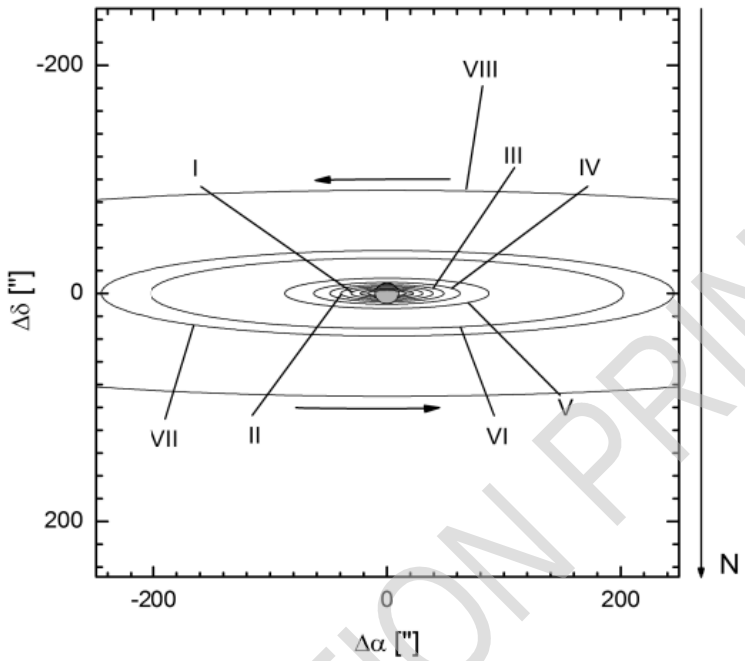
문제 3 : 위성들 (10점)

화면에 2023년 8월 15일 UT 00:00시의 어떤 한 행성의 사진이 띄워질 것이다. 5개 이상의 아무 위성을 찾고 답안지에 표시하시오. (아래 첨부된 위성 위치 차트와 위성의 밝기를 알려주는 표를 참고할 수 있다.)



위성 위치 차트. 왼쪽의 숫자들은 2023년 8월의 어느 날 00:00 UT인지를 알려준다.

DELEGATION PRINT



위성 위치 차트. 각 위성에 지정된 번호 (I, II, ...) 는 위와 동일하다.

번호	이름	등급
I	Mimas	13.0
II	Enceladus	11.8
III	Tethys	10.4
IV	Dione	10.6
V	Rhea	9.9
VI	Titan	8.5
VII	Hyperion	14.4
VIII	Japetus	11.0

DELEGATION PRINT

A.3 (10 pt)

5개 이상의 아무 위성을 점으로 표시하고 그 번호 (I, II, ...) 를 같이 써라.



DELEGATION PRINT

문제 4 : 초신성 (10점)

스크린에 은하 하나와 전에 볼 수 없었던 밝은 초신성(mag <11) 이 하나 있다. 이 별의 적경과 적위, 등급을 추산하시오. 일반 별들의 좌표와 등급이 적힌 표와 성도 2번을 사용할 수 있다.

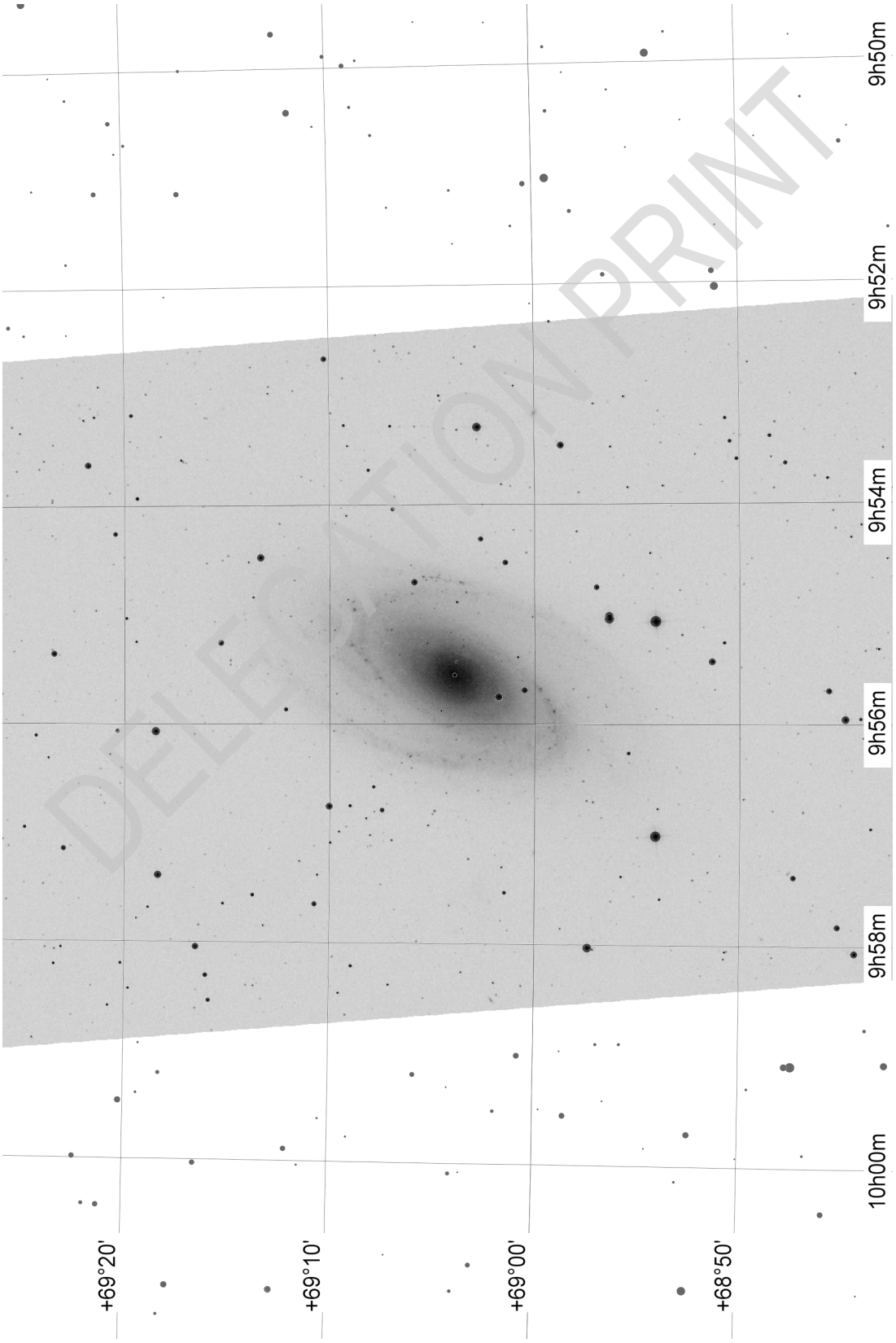
A.4 (10 pt)

적경 (Right ascension)	적위 (Declination)	예상 등급 (estimated magnitude)

DELEGATION PRINT

Star	RA J2000			DEC J2000			mag
	h	m	s	deg	m	s	
BD+69 541	9	55	2.7	68	56	22	10.3715
Gaia DR2 1070097015969362560	9	53	27.9	68	58	43	11.2281
Gaia DR2 1070144329329069568	9	53	17.7	69	2	48	10.0785
Gaia DR2 1070453463896461952	9	57	0.8	68	54	6	8.9148
Gaia DR2 1070455010084791680	9	55	25.9	68	51	21	11.4722
Gaia DR2 1070459408131195776	9	58	1.6	68	57	24	10.200
Gaia DR2 1070467070352960512	9	55	4.4	68	54	5	9.1615
Gaia DR2 1070467379590606976	9	55	1	68	56	22	10.4605
Gaia DR2 1070468169864590208	9	54	45.3	68	56	59	12.2097
Gaia DR2 1070469475534553728	9	55	41.4	69	0	30	11.7856
Gaia DR2 1070470265808536448	9	55	45	69	1	46	11.2905
Gaia DR2 1070470609404512512	9	55	33.2	69	3	55	13.3020
Gaia DR2 1070472293033168640	9	54	53.2	69	3	48	14.2845
Gaia DR2 1070473186386370176	9	54	42.3	69	5	52	11.6033
Gaia DR2 1070476794158817152	9	57	38.8	69	10	44	12.6348
Gaia DR2 1070476858581360384	9	56	47.1	69	7	27	12.7259
Gaia DR2 1070476897238038272	9	56	34.4	69	7	51	13.6578
Gaia DR2 1070477240835421440	9	56	44.8	69	9	1	13.7626
Gaia DR2 1070477305257957888	9	56	45.1	69	10	1	11.4495
Gaia DR2 1070522934990509312	9	55	15.4	69	15	19	12.0436
Gaia DR2 1070523111086221568	9	54	28.6	69	13	22	11.0704
HD85458	9	55	4	68	54	6	9.1615

성도 2



DELEGATION PRINT